CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (SM)	Albert Chumacero (PO) · **POR CONFIRMAR**	02/11/2026	Registro inicial de la solicitud de cambio

SOLICITUD DE CAMBIO

Código y Nombre del Proyecto	**Código de la Solicitud de Cambio**
PY-NB-001 | NewBit: Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica	**SC-001**

Definición del Problema o Situación Actual: *Defina y acote el problema que se va a resolver, distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias.*
Problema: el plan de sprints del Product Backlog ya no refleja el avance real. Las HU del Sprint 2 (HU04, HU05, HU06 y HU11; 8 pts) están construidas desde el 17/10/2026, salvo la ventana fija de N frames y el tensor de HU05, mientras HU07 (ConvLSTM, 5 pts), la más incierta, sigue en el Sprint 3 (16–27/11).
Situación: las 7 HU de los Sprints 1 y 2 (15 de 31 pts) se construyeron el 17/10/2026 y pasan 43/43 pruebas automatizadas (20/10). El PO no ha aceptado ninguna.
Pendientes reales: HU05 sin ventana fija de N ni tensor de ConvLSTM; prueba integrada solo con un clip sintético (falta con los videos del dataset de Önal y Dandıl, 2024); sin registro de la revisión de pares.
Hallazgo de planificación (estimación): sin el cambio, el Sprint 2 tiene 22 h de tareas frente a ≈ 56 h disponibles de los dos Developers.
Causas: se estimó en puntos antes de que existiera código; la etapa espacial avanzó rápido al reutilizar OpenCV y Ultralytics YOLOv8; el backlog no se refinó tras el congelamiento del 17/10; ConvLSTM se planificó entero en un solo sprint, sin un experimento previo.
Consecuencias: ≈ 34 h ociosas en el Sprint 2; toda la incertidumbre técnica concentrada en el Sprint 3; sin holgura si falla el primer entrenamiento (riesgo R-01); peligran el criterio «pipeline completo» del Acta y el cierre con las dos conductas.
Descripción detallada del Cambio Solicitado: *Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.*
QUÉ: adelantar la HU07 «Procesar el clip segmentado mediante ConvLSTM» (EP04, *Must*, 5 pts) del Sprint 3 al Sprint 2, sin cambiar su texto, sus criterios (inferencia sobre el split oficial de prueba; vector de probabilidades normalizado por secuencia) ni sus puntos.
Resto del backlog: HU04, HU05, HU06 y HU11 siguen en el Sprint 2 (HU05 aporta el tensor de entrada de HU07); HU08 sigue en el Sprint 3; HU09, HU10 y HU12, en el Sprint 4. Se mantienen 12 HU y 31 pts.
QUIÉN: solicitan los Developers (Luis Salazar y Anthony Lopez); facilita el Scrum Master (Anthony Lopez); evalúa y decide el Product Owner (Albert Chumacero); se informa al Sponsor (Ricardo Salcedo) y se consulta a SST (Mariana Torres), usuaria de HU07.
CÓMO: el PO la revisa en la planificación del Sprint 2; si la aprueba, mueve HU07 al Sprint 2 en el Product Backlog y el Tablero Kanban, y el equipo la descompone en T06–T09 de la EDT (16 h), más las respuestas a R-01 y R-03 (T10 y T14; 5 h).
Regla de corte: si el 10/11 se activa el trigger de R-01 o de R-03, el SM avisa al PO y HU07 vuelve al Product Backlog para el Sprint 3, sin afectar a HU04, HU05, HU06 y HU11.
CUÁNDO: decisión el 02/11/2026, en la planificación del Sprint 2; ejecución del 03/11 al 13/11; aceptación o rechazo en la revisión del 13/11. No altera un sprint en curso.
DÓNDE: Product Backlog y Tablero Kanban; EDT, cronograma y burndown del Sprint 2; código en `proyecto-newbit/ml/` y `tests/`; entrenamiento en Google Colab.

Razón por la que se solicita el cambio: *Especifique con claridad por qué motivos o razones solicita el cambio, por qué motivos elige este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no se realiza.*
Motivo: priorizar por valor, riesgo y dependencias (Guía del SBOK): HU07 es *Must*, es la de mayor riesgo técnico y su dependencia (HU05) se completa en el mismo sprint.
Valor esperado: una primera evidencia del modelo temporal en la revisión del Sprint 2 y holgura en el Sprint 3 para un segundo ciclo de ajuste y para HU08.
Alternativa A: mantener el plan del Acta. Descartada: el Sprint 2 usaría ≈ 39 % de la capacidad y el riesgo seguiría concentrado en el Sprint 3.
Alternativa B: adelantar HU07 y HU08 (8 pts). Descartada: supera la capacidad (43 h + 15–20 h > ≈ 56 h) y HU08 necesita un modelo ya entrenado.
Alternativa C: adelantar la interfaz (HU09). Descartada: depende de HU08 y no reduce la incertidumbre principal.
Alternativa D: solo un *spike* de ConvLSTM, sin historia. Se usa en parte, como respuesta a R-01 (T10), porque por sí solo no entrega un incremento aceptable.
Se elige adelantar solo HU07: usa la capacidad libre en la historia de mayor riesgo, cabe en la capacidad (43 h de ≈ 56 h) y no cambia la fecha de liberación.
Sin el cambio: ConvLSTM empieza el 16/11; si el primer entrenamiento falla, queda una sola semana efectiva antes del Sprint 4 y crece la probabilidad de cerrar con una sola conducta.

Efectos en el Proyecto: *Definir el efecto del cambio solicitado a corto o largo plazo en el proyecto, sus entregables, sus productos, el nivel de servicio, la calidad, etc.*	
En el corto plazo	***En el largo plazo***
Sprint 2: compromiso de 8 a 13 pts; tareas de 22 h a 43 h (≈ 77 % de ≈ 56 h).	El Sprint 3 queda con HU08 (3 pts) y holgura para ajustar ConvLSTM; su uso lo decide el PO (**POR CONFIRMAR**).
Tareas nuevas: T06–T09 (HU07, 16 h), T10 (R-01, 3 h) y T14 (R-03, 2 h).	Sin cambios en el Sprint 4, la liberación (14–18/12) ni la duración de los sprints.
Sin costo adicional: 21 h ya presupuestadas en el Acta (≈ S/ 762 valorizados); se adelanta la partida de GPU en la nube (S/ 80).	La línea base formal sigue en el Sprint 3, pero con un modelo ya probado de punta a punta.
Máximo 2 tareas en paralelo por día (2 Developers); más carga para Luis (26 h).	Baja la probabilidad de cerrar con alcance reducido (una sola conducta).
Calidad: HU07 debe cumplir la DoD (T09: integración y revisión de pares de T08; T12).	La cadena HU05 → HU07 → HU08 → HU09/HU10 se destraba antes.
Se actualizan Product Backlog, Kanban, EDT, cronograma y burndown del Sprint 2.	Sin efecto en el nivel de servicio: prototipo académico, sin operación en planta.

Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones
Programas/portafolios: NewBit no pertenece a ninguno; no afecta a otros proyectos del curso.
Operaciones del equipo: el uso de GPU en Colab empieza dos semanas antes; tensores y checkpoints ocupan disco (riesgo del Acta: 30–50 GB) y quedan fuera de git.
Repositorio: módulo nuevo del modelo temporal en `ml/` y sus pruebas en `tests/`; la suite debe seguir pasando completa.
Dependencias: HU07 usa el tensor de HU05 (T03) y los videos verificados en T11.
Gestión del curso: se actualizan la EDT, el cronograma y el burndown del Sprint 2.

Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc.
Usuarios (caso académico: SST, Mariana Torres; monitoreo, Lucía Ramos): ven antes una primera salida del modelo (probabilidades por secuencia), sin métricas ni alertas.
Clientes / Sponsor (Ricardo Salcedo): sin cambios en alcance, costo ni fecha de liberación.
Proveedores: Google Colab (cuotas y disponibilidad de GPU); las bibliotecas abiertas no cambian.
Dataset (Mendeley Data; Önal y Dandıl, 2024; CC BY 4.0): se mantiene la atribución y el split oficial, sin modificar el conjunto de prueba.
Gobierno / normativa: sin cambios; sin reconocimiento facial; NewBit no certifica SST (Ley 29783).
Mercado: sin efecto (prototipo académico).
Observaciones y Comentarios adicionales
Estimación: HU07 mantiene 5 pts; 16 h de tareas (T06–T09) y 5 h de respuesta a riesgos (T10 y T14). Son estimaciones del equipo, no resultados.
Product Backlog impactado: solo HU07 cambia de sprint (3 → 2). Puntos por sprint: S1 7 · S2 8 → 13 · S3 8 → 3 · S4 8 (total 31).
Solicitud ≠ cambio aprobado: hasta la decisión del PO, HU07 sigue en el Sprint 3. Si se rechaza, T06–T10 y T14 salen del Sprint 2 (quedan 22 h).
HU01–HU03: construidas y sin aceptar (no hay acta de la revisión del Sprint 1); su cierre depende de T11 y T12 (R-02). Presentación en la revisión del Sprint 2: **POR CONFIRMAR**.
Numeración: HU según el Product Backlog (FGAP040); la tabla del README del proyecto usa otra y falta alinearla.
Supuestos: dataset completo descargado (**POR CONFIRMAR**) y acceso a GPU en Colab (**POR CONFIRMAR**). Riesgos relacionados: R-01, R-02 y R-03 (FGAP050).

Revisión de la Solicitud de Cambios	
Fecha de revisión	02/11/2026, en la planificación del Sprint 2 (**POR CONFIRMAR**)
Efectuada por	Albert Sebastian Chumacero Chávarry, Product Owner
Resultados de revisión (aprobada/rechazada)	**Propuesta del equipo: APROBAR e incorporar HU07 al Sprint 2.** Decisión del PO: **POR CONFIRMAR**.
Responsable de aplicar/ informar	Aplican Luis Salazar (tensores, entrenamiento e inferencia) y Anthony Lopez (arquitectura y pruebas); el PO reordena el Product Backlog; informa Anthony Lopez (SM).
Observaciones especiales	Condición propuesta: regla de corte del 10/11; los criterios de aceptación de HU07 no cambian.